ONLINE TRAINER LIZENZ

Fitnesstrainer(in)-B-Lizenz

Modul 2

Aufbau und Funktion der Zelle

Bestandteile einer Zelle 27
Zellstruktur 27
Zellanpassung durch Training 32
Energiebereitstellung 35

Vorbemerkung

Zellen sind biologische Organisationseinheiten, aus denen alle Lebewesen aufgebaut sind. So besteht der Mensch aus rund 100 Billionen Zellen, von denen allein 25 Billionen rote Blutzellen im Körperkreislauf enthalten sind. Trotz der Unterschiede in Art und Aufbau haben alle Zellen etwas gemeinsam: sie verbrauchen Sauerstoff.

Durch die Nahrungsaufnahme wird eine dauerhafte Energieversorgung der Zellen gewährleistet, indem die einzelnen Bestandteile der Ernährung in energiereiche Substrate gespalten und für die Zellen zugänglich gemacht werden.

Auch die Funktionen der Zellen sind sehr unterschiedlich. So sorgen Muskelzellen für die Bewegung der Muskeln, eine Nervenzelle hingegen leitet wertvolle Informationen weiter. Zellen lassen sich als wichtigste Grundbestandteile des Lebens bezeichnen.

Im Bereich Fitness und Ernährung dient das Wissen über die Grundlagen der Zellphysiologie vor allem dazu, Vorgänge im menschlichen Körper verstehen und bewusst beeinflussen zu können.

Nach Bearbeitung von Modul 2 solltest du:

- Die Bestandteile einer Zelle kennen
- Die wichtigsten Zellstrukturen und ihre Funktionen kennen
- Wissen, warum es zu Zellanpassungen kommt
- Wissen, zu welchen Anpassungen es durch Training kommt
- Die Energiebereitstellungsprozesse verstanden und verinnerlicht haben

2.1 Bestandteile einer Zelle

Schmidt et al. (2011). Physiologie des Menschen

Zellen bestehen aus verschiedenen Teilen, die die Eigenschaften, den Aufbau und die Funktionen der jeweiligen Zellart bestimmen.

Wasser | Mit rund 70 bis 85 Prozent nimmt Wasser den größten Part ein. Es dient als Füllmaterial und bringt die Eigenschaft mit, Stoffe chemisch auflösen zu können. So können chemische Reaktionen innerhalb oder auch außerhalb der Strukturen eingeleitet werden.

Ionen | Die Ionen sind ebenfalls Bestandteil einer Zelle und gehen aus Salzen hervor, deren Kristallstruktur im Wasser aufgelöst wird. Ionen sind elektrisch geladen und bewegen sich somit auch entlang elektrischer Felder. Sie sorgen dafür, dass chemische Interaktionen zwischen Molekülen stattfinden können. Dies erfolgt durch den Austausch von elektrischen Impulsen.

Proteine | Etwa 10 bis 20 Prozent der Zellmasse besteht aus Proteinen. Man unterscheidet auf zellulärer Ebene zwischen strukturellen und globulären Proteinen. Die strukturellen Proteine sind für die verschiedenen Zellformen verantwortlich, indem sie durch ihren Aufbau aneinandergereiht den Zellen Struktur verleihen. Demgegenüber stehen die globulären Proteine, die für chemische und enzymatische Reaktionen der Zelle verantwortlich sind. Ohne sie wäre Leben undenkbar, da sie wichtige Funktionen und Aufgaben übernehmen.

Lipide | Lipide sind Fette bzw. fettähnliche Substanzen. Diese sind fett-, aber nicht wasserlöslich. Durch diese hydrophobe Wirkung bringen sie die besondere Möglichkeit der strukturellen Abgrenzung zweier Flüssigkeitsräume mit sich. So machen Lipide zwar nur 2 Prozent der Gesamtzellmasse aus, sind aber entscheidender Bestandteil der Zellmembran. Sie dienen als eine Art Barriere zu den extrazellulären Räumen.

Kohlenhydrate | Kohlenhydrate werden im menschlichen Körper als Glykogen gespeichert. Das Glykogen befindet sich primär in den Muskelzellen, aber auch in der Leber und in diversen anderen Zellen. Es dient als Energiespeicher und versorgt die jeweiligen Zellen mit der nötigen Energie zur Ausübung der jeweiligen Funktionen, z. B. die Ausführung einer gewünschten Bewegung beim Muskel.

2.2 Zellstruktur

Schmidt et al. (2011). Physiologie des Menschen

Alle Zellen unseres Organismus weisen eine ähnliche Grundstruktur auf, variieren jedoch in Größe, Form und Funktion. Die wichtigsten Bausteine der Zellen werden nachfolgend erläutert.

2.2.1 Zellmembran

Jede Zelle wird von einer Membran umschlossen, durch die kontrolliert wird, was in die Zelle aufgenommen und was hinausbefördert wird.

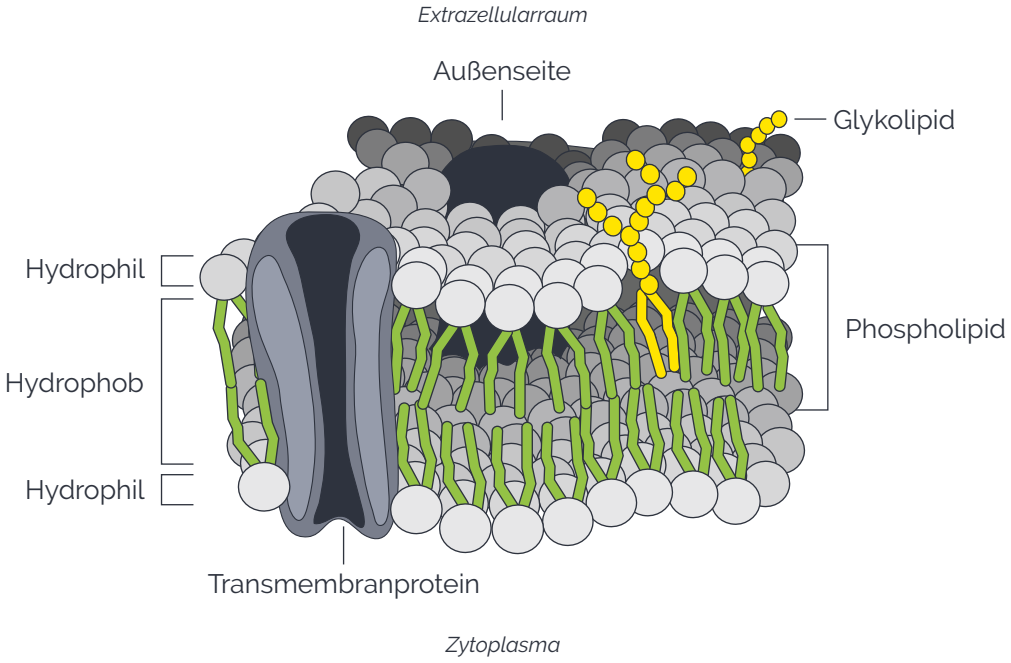
Die Zellmembran besteht aus einer Phospholipid-Doppelschicht und eingebetteten Proteinen. Zudem befinden sich auf der Außenseite der Membran Kohlenhydratketten, welche an die Proteine oder Lipide gebunden sind und mit ihnen zusammen Glykoproteine bzw. Glykolipide ergeben. Diese dienen z. B. zur Stabilität

der Zelle oder als Andockstellen für Hormone. Immunzellen erkennen darüber Fremdstoffe und leiten Immunantworten ein.

Die hydrophilen Köpfe der Phospholipide ragen nach außen in die wässrige Umgebung des Extrazellularraums auf der einen bzw. der Zellflüssigkeit (Zytoplasma) auf der anderen Seite. Die hydrophoben Schwänze begegnen sich einander in der Membran. Besondere Arten der Proteine (Transmembranproteine) bilden eine Art Kanal, durch den Substanzen wandern können.

Innerhalb und außerhalb der flexiblen Membranhülle findet man elektrisch geladene Teilchen (Ionen) in verschiedenen Konzentrationen, was ein bestimmtes elektrochemisches Potenzial aufrechterhält. Das Grundprinzip besteht darin, nur die Substanzen durch die Membran zu lassen, die erwünscht sind.

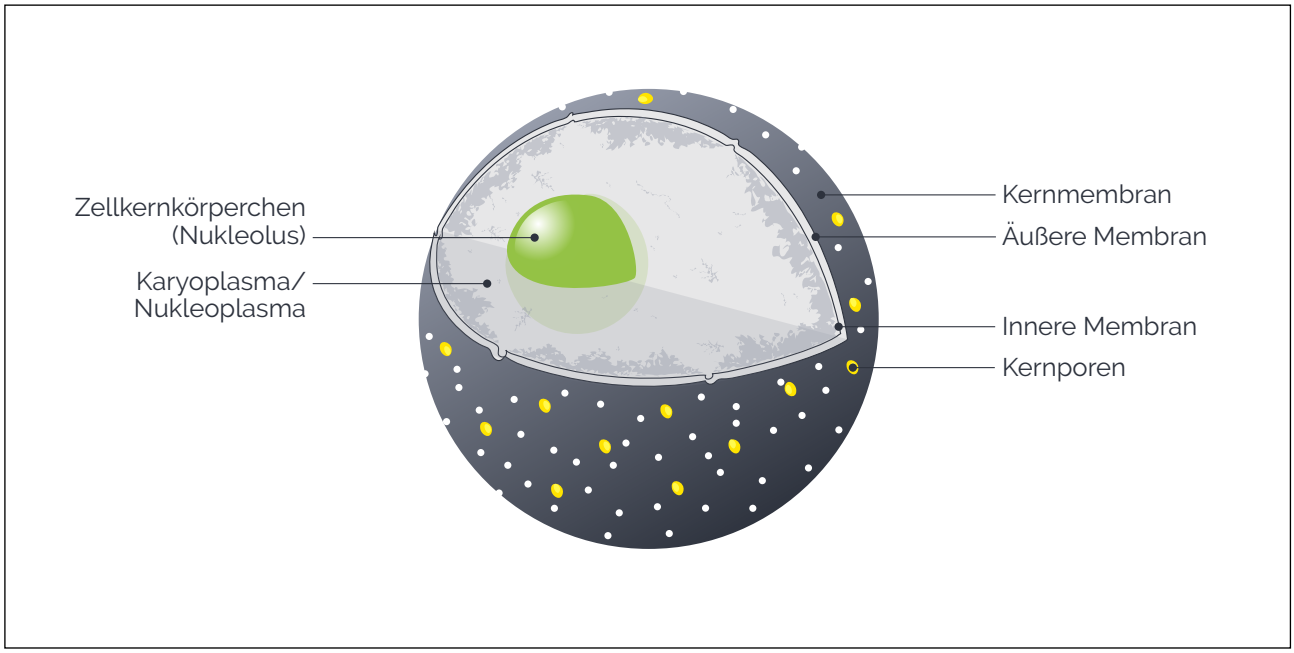
Abb. 2.1: Struktureller Aufbau der Zellmembran



2.2.2 Zellkern

Der Zellkern (Nukleus) zählt zur Kategorie der Organellen, den Funktionseinheiten der Zelle. Er enthält die Erbinformationen der Zelle und ist essenziell für das Fortbestehen von Leben auf der Erde. Die Erbinformationen sind vereinfacht ausgedrückt eine Art Bauplan für die Zelle. Dieser Bauplan ist in langen chemischen Molekülen gespeichert. Dazu zählt unter anderem die DNA (Desoxyribonukleinsäure).

Abb. 2.2: Struktureller Aufbau des Zellkerns



Strukturell ist der Zellkern durch eine Doppelmembran – einer äußeren und einer inneren – geschützt. Innerhalb dieser Barriere sind winzige Kernporen enthalten, die als Kanäle zum Austausch von Substanzen zwischen Kerninnerem und der Zelle dienen. Zudem findet innerhalb des Zellkerns die Herstellung der RNA (Ribonukleinsäure) statt, die durch die Kernporen aus dem Zellkern in die Zelle transportiert und weitergeleitet wird. Die RNA ist maßgeblich für den Aufbau von neuen Proteinstrukturen verantwortlich und dient als Überträger von Informationen.

Ein weiterer Bestandteil des Zellkerns ist der „eigentliche Kern": das Zellkernkörperchen (Nukleolus).

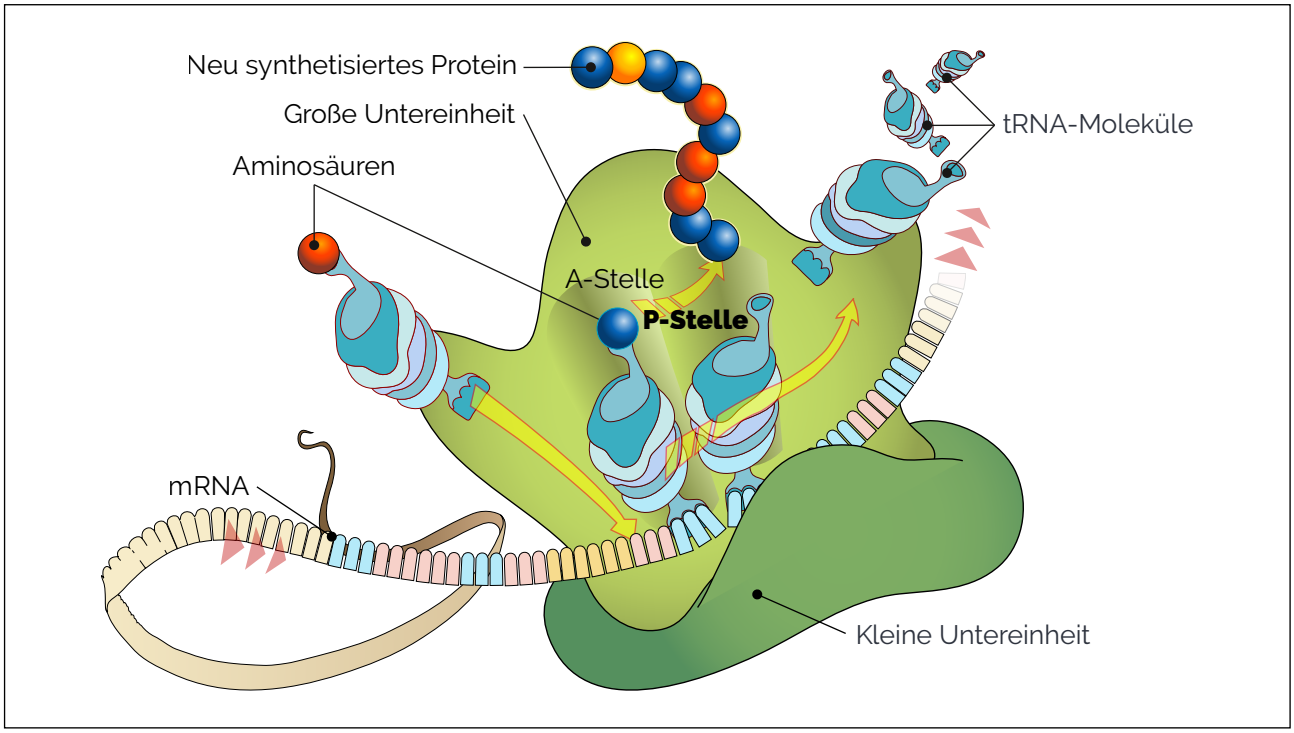
2.2.3 Ribosomen

Auch bekannt als „Proteinfabrik" sind die in großer Menge verfügbaren Ribosomen für die Proteinbiosynthese zuständig. Dieser Prozess ist essenziell für die Neubildung und Reparatur von Zellen und findet im menschlichen Körper zu jeder Zeit des Tages auf einem konstanten Niveau statt.

Bei der Proteinbiosynthese werden einzelne Aminosäuren aneinandergehängt. Aminosäuren sind die kleinsten Bestandteile der Proteine. Die Reihenfolge und Anordnung der Aminosäuren bestimmen die Art und Funktion des daraus ent-

stehenden Proteins. Der Bauplan für die Proteine ist in der RNA, genauer gesagt in der messenger-RNA (mRNA) gespeichert und dient den Ribosomen als Vorlage. Vereinfacht ausgedrückt: Die mRNA ist in der greifbaren, realen Welt mit der Aufbauanleitung eines Möbelstücks zu vergleichen.

Abb. 2.3: Bildliche Darstellung der Synthese eines Proteins im Ribosom



Das Ribosom besteht aus einer kleinen und einer großen Untereinheit. In Abbildung 2.3 erkennt man zudem die transfer-RNA-Moleküle (tRNA). Das sind die Lieferanten von einzelnen Aminosäuren. Mit einer Aminosäure beladen und nach Bauplan geordnet, binden die tRNA-Moleküle der Reihe nach an die A-Stelle und P-Stelle des Ribosoms und geben ihre Aminosäure ab. Auf diese Weise werden die Aminosäuren entsprechend der mRNA einzeln aneinandergereiht, bis eine sehr lange Kette aus Aminosäuren entsteht – ein Protein. Das Protein übernimmt später die im Bauplan vorgesehene Funktion im Körper.

2.2.4 Mitochondrien

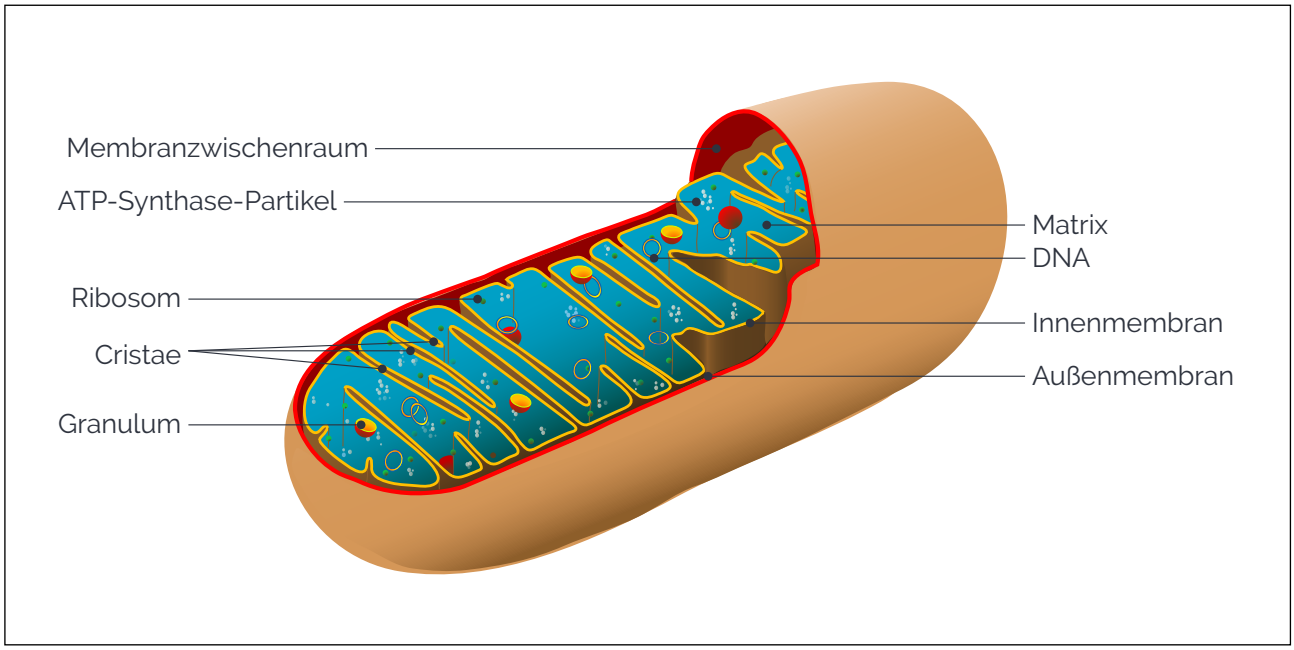
Die Mitochondrien gehören zu den sich selbst vermehrenden Organellen. Sie enthalten ein eigenes Genom, das viele, aber nicht alle der für die Mitochondrien wichtigen genetischen Informationen enthält. Die anderen Gene befinden sich auf den Chromosomen im Zellkern. Deshalb sind die Mitochondrien semiautonom, benötigen aber gezielte Informationen durch den Zellkern.

Mitochondrien gelten als die „Energiekraftwerke der Zellen". In ihnen findet die Oxidation organischer Stoffe mit molekularem Sauerstoff statt, wobei Energie freigesetzt und in Form von chemischer Energie (als ATP) gespeichert wird. ATP (Adenosintriphosphat) ist ein energiereiches Phosphat, das für den menschlichen Organismus als Energiequelle auf zellulärer Ebene dient. Die durch die Mitochon-

drien gewonnene Energie in Form von ATP wird dann beispielsweise von den Muskelzellen für jegliche Bewegungen benutzt.

Mitochondrien sind nur etwa 1 Mikrometer groß und „schwimmen" im Zellplasma einer Zelle „herum". Ähnlich wie der Zellkern besitzen sie zwei Membranen, die sie einerseits vor äußeren Einwirkungen schützen, andererseits aber auch einen Stoffaustausch zulassen. In den Cristae sind z. B. Proteinstrukturen enthalten, die für die Bildung des ATP vonnöten sind. In der Matrix wiederum sind z. B. Ribosomen und zahlreiche Moleküle für den Energiestoffwechsel vorhanden. Die Granula (Körnchen) fungieren als eine Art Speicher für Glykogen, Lipide oder Proteine.

Abb. 2.4: Schematische Darstellung eines Mitochondriums



2.2.5 Weitere Bestandteile der Zelle

Die genannten strukturellen Teile der Zelle übernehmen die wichtigsten und für den Fitnesstrainer interessantesten Aufgaben im menschlichen Organismus. Die komplette Thematik der Zellphysiologie ist darüber hinaus deutlich umfangreicher. Um den Bereich inhaltlich abzuschließen, werden die restlichen Bestandteile nur kurz angeschnitten.

Neben der Zellmembran als Stütze und zum Schutz der Zelle gibt es auch ein Zellskelett, welches aus Proteinbausteinen besteht. Das Zellskelett unterstützt nicht nur die Bewegungen der gesamten Zelle, sondern auch die Transporte hinein und hinaus.

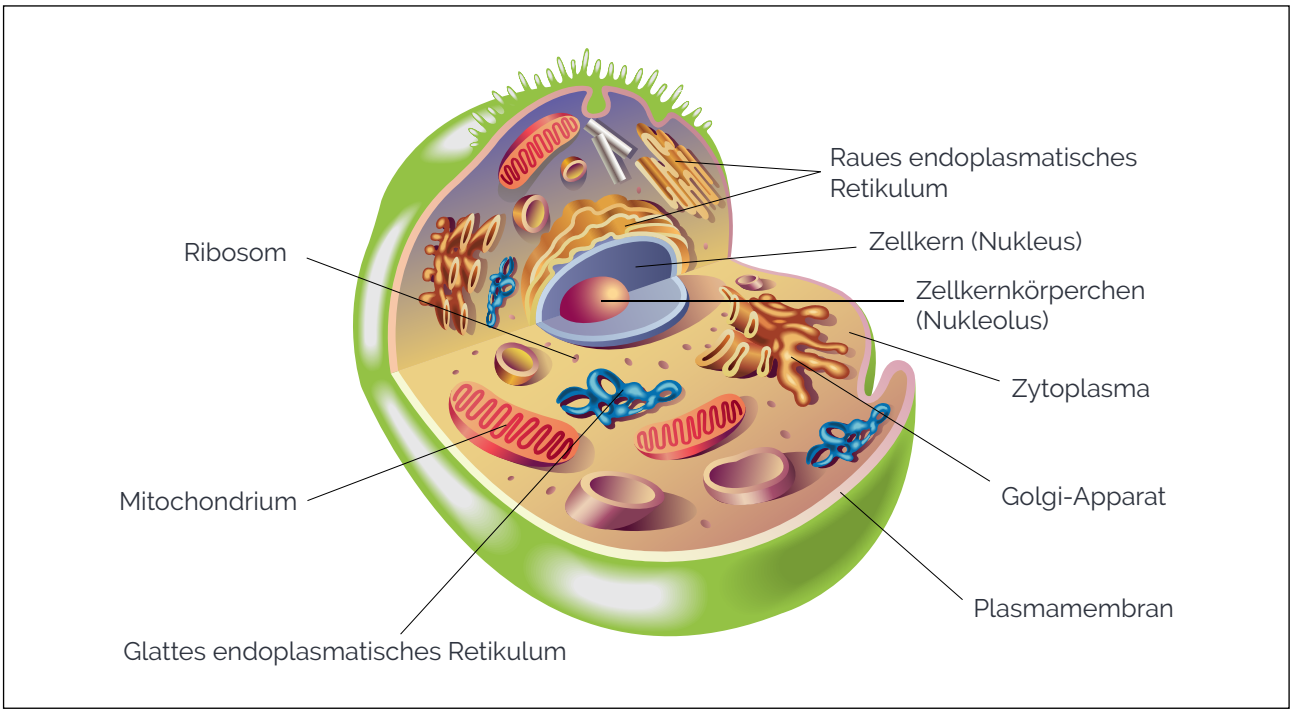
Jede Zelle enthält zudem eine Zellflüssigkeit, das Zytoplasma. Es besteht aus Proteinen, Fetten, Zucker, Wasser sowie Salzen. Innerhalb des Zytoplasmas findet eine Verwertung der Glukose statt, welche später für die Energiebereitstellung benötigt wird.

Zu guter Letzt gibt es weitere Bestandteile der Zelle, die besonders für den Transport von Stoffen oder Informationen notwendig sind. Dazu dienen innerhalb der Zelle primär das endoplasmatische Retikulum und der Golgi-Apparat. Das endo-

plasmatische Retikulum ist ein verflochten aussehendes System der Zelle, das für den schnellen Transport chemischer Stoffe und die Beförderung und Spaltung von Proteinen verantwortlich ist. Der Golgi-Apparat sorgt dann dafür, dass die Proteine verteilt werden.

Neben dem Transport fester Stoffe gibt es auf Zellebene auch einen Transport von elektrischen Impulsen durch die Neuronen (Nervenzellen). Eine starke Verästelung sorgt für eine schnellere und bessere Verbindung der Neuronen untereinander. Verarbeitung und Speicherung von Informationen findet für die Zelle entweder als Sender oder als Empfänger statt. Die neuronalen Verästelungen umgeben die einzelne Zelle.

Abb. 2.5: Schematische Darstellung einer menschlichen Zelle



Schmidt et al. (2011). Physiologie des Menschen

2.3 Zellanpassung durch Training

Der menschliche Körper versucht stets einen Zustand von Ausgeglichenheit zu erreichen. Dieses Prinzip lässt sich bis auf die zelluläre Ebene des Organismus zurückführen und beschreibt die Grundlage für Zelladaptationen. Bei einem Zustand der Balance sprechen wir in der Biologie von der Homöostase. In diesem Zustand würde sich jede Zelle des Körpers „wohlfühlen" und keinerlei Änderungen oder Anpassungen anstreben. Dieser Zustand ist im theoretischen Sinne ein Idealbild, welches aber in der Praxis nahezu niemals eintritt. Trotzdem hilft es dabei, eine Anpassung der Zelle zu begründen und zu verstehen.

2.3.1 Definition: Adaptation

Eine Adaptation (Anpassung) auf zellulärer Ebene findet dann statt, wenn ein Reiz das Gleichgewicht gestört hat und die Zelle darauf reagieren muss. Der Begriff Reiz ist in diesem Kontext weit interpretierbar, denn er umfasst unzählige Möglichkeiten der Einflussnahme. Ein Reiz kann durch die Umwelt gesetzt werden, durch bewusste Bewegungen, durch inneres Ungleichgewicht und viele weitere Möglichkeiten. Essenziell dabei ist, dass der Körper und somit jede einzelne Zelle auf solche Einflüsse reagiert und sich dementsprechend anpasst. Bleibt ein solcher Reiz jedoch auf lange Sicht aus, ist die daraus einst resultierende Anpassung reversibel – sie kann sich also zur Ursprungssituation zurückbilden. Dieser Aspekt wird bei der Beurteilung von sportlichem Training und dessen Häufigkeit noch entscheidend sein.

2.3.2 Anpassung auf Zellebene

Es lassen sich folgende Anpassungs- bzw. Veränderungsreaktionen der Zellorganellen zusammenfassen:

- Volumen und Größenzunahme der Zelle durch vermehrte Flüssigkeitseinlagerung und/oder Proteinneubildung
- Zunahme der Enzymkapazität (aerob oder anaerob)
- Zunahme der Speicherkapazität energiereicher Substrate (ATP, Kreatinphosphat, Glykogen, Fetttröpfchen) und Elektrolyte (Kalzium, Kalium, Natrium)
- Vergrößerung der Mitochondrienoberfläche
- Zunahme der Mitochondrienanzahl
- Veränderung der Zellmembran, Depolarisation und Reizweiterleitung

Tab. 2.1: Anpassungen von Zellbestandteilen durch Training

Zellbestandteile	Veränderungen	Auslösender Reiz
Zytoplasma	– Zunahme der Zellflüssigkeit (Wasser/Elektrolyte)	– Kraftausdauertraining – Hypertrophietraining – Maximalkrafttraining – Aerobes und anaerobes Ausdauertraining
Endo- bzw. sarkoplasmatisches Retikulum mit Ribosomen	– Erhöhung der Kalziumkonzentration für die muskuläre Kontraktion (Erregungsübertragung) – Erhöhung der Eiweißsynthese	– Kraftausdauertraining – Hypertrophietraining – Maximalkrafttraining

Zellbestandteile	Veränderungen	Auslösender Reiz
Mitochondrien	– Vergrößerung der Mitochondrienoberfläche – Zunahme der Mitochondrienanzahl – Erhöhung der aeroben Enzymkapazität	– Aerobes Ausdauertraining
Zellmembran	– Erhöhte Erregbarkeit – Verbesserte Ansprechbarkeit der Rezeptoren (z. B. für Hormone wie Insulin)	– Kraft- und Schnelligkeitstraining – Ausdauertraining

2.3.3 Anpassungen der Muskelzelle

Die Muskelzelle stellt eine Besonderheit dar. Einerseits bietet sie diverse Formen der Anpassung, andererseits ist die Muskulatur und deren bewusstes Training ein Hauptbestandteil der Arbeit als Fitnesstrainer. Eine gut trainierte Muskulatur verbessert das optische Erscheinungsbild, erhöht die Leistungsfähigkeit und wirkt sich positiv auf die Gesundheit und das Wohlbefinden aus. Daher ist es für das zielgerichtete Arbeiten als Trainer(in) wichtig, die verschiedenen Adaptationsarten der Muskelzelle zu kennen und zu verstehen.

Wir unterscheiden bei der Muskelzelle zwischen drei Arten der Anpassung: Hypertrophie, Hyperplasie und Atrophie.

Hypertrophie | Bei der Hypertrophie spricht man von einer Zell- oder Organvergrößerung. Aufgrund eines überschwelligen Reizes auf die Muskulatur passt sich diese an, um auf zukünftige Belastungen vorbereitet zu sein. Es findet eine tatsächliche Massen- und Volumenzunahme der betroffenen Muskelzellen statt. Hypertrophie kann aber nicht nur bei der klassischen Skelettmuskulatur stattfinden, sondern auch bei diversen Organen wie beispielsweise der Niere oder dem Herzen.

Hyperplasie | Eine wissenschaftlich noch sehr unerforschte Art der Zellanpassung ist die Hyperplasie – eine Erhöhung der Zellanzahl. Auch die Hyperplasie findet durch eine Anpassungsreaktion in Form eines gesteigerten Leistungsanspruchs statt, zeichnet sich jedoch durch die Zellvermehrung aus. Die vorhandenen Zellen wachsen also nicht, sondern werden durch zusätzliche Zellen ergänzt, um ein erhöhtes Leistungsniveau zu erzeugen.

Atrophie | Bei der Atrophie handelt es sich um Muskelschwund bzw. -abbau. Dabei verkleinern sich Zellen im Volumen oder werden ganz abgebaut. Der Grund hierfür ist eine verminderte Beanspruchung der jeweiligen Muskelzellen, sodass diese vereinfacht ausgedrückt keinen Grund mehr dazu haben, in dem aktuellen Ausmaß zu existieren. Das kostet den Körper unnötig Energie und Aufwand, sodass dieser signalisiert, die unbenutzten Muskelzellen abzubauen oder zu verkleinern. In der Praxis tritt dies häufig bei sehr langen Trainingspausen oder Verletzungen auf. Aber auch im Alterungsprozess, wenn die Bewegung im Alltag oder das Sportpensum nachlassen, findet eine altersbedingte Muskelatrophie statt, die sich gesundheitlich negativ auswirken kann.

2.4 Energiebereitstellung

Geiß et al. (2000). Handbuch Sportler-Ernährung

Bei sportlicher Belastung reichen die in den Muskelzellen gelagerten Mengen an Energie aus, um die ersten Kontraktionen der Muskeln durchzuführen. Dabei handelt es sich aber lediglich um bis zu drei Kontraktionen, weshalb danach eine stetige Weiterversorgung des Muskels nötig ist, um kontinuierlich leistungsfähig zu bleiben. Unter Kontraktion versteht man eine Muskelverkürzung und/oder die Erhöhung der Muskelspannung. Der „Treibstoff", der hierfür verwendet wird, ist das Adenosintriphosphat (ATP). Dieses energiereiche Phosphat ist in allen Körperzellen gespeichert und liefert durch Abspaltung eines Phosphats die in den Zellen benötigte Energie. Dadurch entsteht Adenosindiphosphat (ADP). Sind die ersten, winzigen Energiereserven aus den Muskelzellen (ca. 1–2 kcal) verbraucht, greift unser Körper zunächst auf einen Energiezwischenspeicher zurück, dem Kreatinphosphat (KP). Mithilfe des Phosphats des KP und dem vorher entstandenen ADP kann neues ATP erzeugt werden und wiederum zur Energiebereitstellung genutzt werden. Aber auch der Kreatinphosphatvorrat (ca. 4–8 kcal) geht bei voller sportlicher Leistung nach sechs bis acht Sekunden zur Neige, wobei zu erwähnen ist, dass sportlich trainierte Menschen den KP-Speicher durchaus besser ausschöpfen können als völlig Untrainierte.

Wusstest du, dass sich diese Vorräte durch eine Supplementation mit Kreatin wirksam und sicher um bis zu 20 % steigern lassen? Dadurch kannst du effektiv stärkere Trainingsreize setzen. Alles, was es dabei zu beachten gilt, und welche Supplemente sonst noch beim Sport sinnvoll sind und welche Geldverschwendung, haben wir in unserer Ausbildung „Ernährungsberater Sport" übersichtlich und praxisnah aufbereitet. Sichere dir jetzt schon den Zugang und bring dein Training auf das nächste Level!

Nun stellt sich die Frage, wie wir überhaupt Sport treiben können, wenn unsere Energie innerhalb der Zellen schon nach wenigen Sekunden aufgebraucht ist.

Dazu muss man sich über die eigentlichen Energieträger Gedanken machen: Die Kohlenhydrate und Fette, die wir mit unserer Nahrung aufnehmen. Kohlenhydrate sind in den Muskelzellen und auch in der Leber als Glykogen gespeichert. Sportler können insgesamt einen Energiespeicher in Form von Glykogen von bis zu 2000/2500 kcal im Körper ansammeln.

Darüber hinaus gibt es den weitaus größten Energiespeicher: die Fette. Diese können sowohl unter der Haut als auch im Bauchraum und den Organen gespeichert werden. Wenn bereits 500–600 Gramm Muskelglykogen bis zu 2000 kcal Energie speichern können, ist das Ausmaß an Energiebereitstellung durch Fett fast unermesslich. Mehrere Kilogramm an Fett liefern Energie für tagelange sportliche Ausdauerleistungen.

Nachdem wir die Möglichkeiten der Energieversorgung für den Körper vorgestellt haben, gilt es, die Bereitstellungsmechanismen für die Zellen zu erläutern. Grundsätzlich gibt es zwei Arten der Energiebereitstellung:

Anaerobe Energiebereitstellung

ATP wird ohne Verbrauch von Sauerstoff gebildet durch:

- Kreatinphosphat und ADP (anaerob-alaktazide Energiegewinnung) Resynthese von ATP, indem an Kreatin gebundenes Phosphat auf ADP übertragen wird

- Glukose (anaerob-laktazide Energiegewinnung)
  Unvollständiger Abbau von Glukose unter Bildung von Milchsäure

Aerobe Energiebereitstellung

ATP wird unter Verbrauch von Sauerstoff gebildet durch:

- Glukose (aerobe Glykolyse)
  Vollständige Verbrennung von Glukose unter Sauerstoff (Oxidation)
- Freie Fettsäuren (Lipolyse)
  Verbrennung von Fettsäuren unter Sauerstoff (Oxidation), daher auch „Beta-Oxidation"

Es stehen uns also unterschiedliche Mechanismen der Energiebereitstellung zur Verfügung. Grundsätzlich liegt der Unterschied dieser Möglichkeiten im Sauerstoffverbrauch und in den Energielieferanten.

Der menschliche Körper entscheidet sich bei sportlicher Belastung aber nicht für eine der verschiedenen Energiestoffwechsel, sondern verwendet stets sowohl die aerobe als auch die anaerobe Energiebereitstellung gleichzeitig, jedoch in unterschiedlichem Ausmaß. Je nach Intensität und Belastungsdauer werden die entsprechenden Mechanismen verschieden stark zur Energiebereitstellung herangezogen. Nachfolgend werden die einzelnen Vorgänge und deren Einsatz näher erläutert.

2.4.1 Anaerob-alaktazide Energiebereitstellung

Diese Art der Energiebereitstellung wurde bereits in der Einleitung dieses Abschnitts kurz vorgestellt.

Für jegliche Muskelkontraktionen und energiebenötigenden Aktionen wird immer ATP genutzt. Die Energiebereitstellungen über Kreatinphosphat, Kohlenhydrate und Fette sind die jeweils vorstehenden Prozesse, um dieses ATP herzustellen.

Hierbei handelt es sich um die Resynthese von Adenosintriphosphat mithilfe von Adenosindiphosphat und Kreatinphosphat. Durch die schnelle Resynthese von ATP ist ein sehr hoher Umsatz von chemischer Energie möglich und somit auch höchstmögliche Leistung. Jedoch nur für sehr kurze Zeit.

Bei manchen Sportlern und Bewegungen kann man von einer Belastungszeit von bis zu maximal 15 Sekunden ausgehen, bis der körpereigene Speicher aufgebraucht ist. Daraus lässt sich auch auf die Vorteile dieser Energiebereitstellung schließen. Denn vor allem bei Maximal- und Schnellkraft sowie Schnelligkeit werden diese kurzen, intensiven Belastungszeiten benötigt. Für diesen Mechanismus wird weder Sauerstoff benötigt, noch entsteht Laktat als Stoffwechselendprodukt. Außerdem werden in sehr kurzen Zeiträumen die verbrauchten energiereichen Phosphate erneut wiederhergestellt, wodurch eine wiederholte Belastung möglich ist. In vielen Kraft- und Sprintsportarten ist deshalb die Supplementierung von Kreatin weitverbreitet, da hierdurch der Speicher erweitert und die Leistung gesteigert wird.

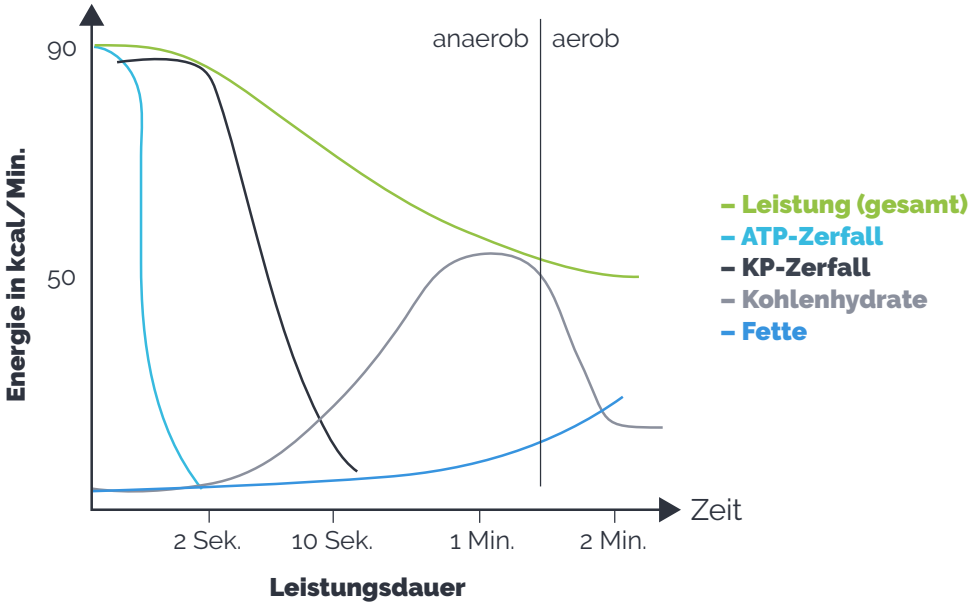
2.4.2 Anaerob-laktazide Energiebereitstellung

Noch bevor die Vorräte an energiereichen Phosphaten verbraucht sind, ist die nächst schnellere Variante des Energiestoffwechsels aktiv geworden: die anaerob-laktazide Energiebereitstellung durch den Abbau von Glukose. Bereits nach einigen Sekunden wird die anaerob-laktazide Energiebereitstellung ge-

nutzt. Dieser Weg wird immer dann beschritten, wenn nicht genug Sauerstoff zur Energiegewinnung zur Verfügung steht.

Die benötigte Energie steht dabei schnell zur Verfügung, die Energieausbeute ist aber gering, da das Glukosemolekül nicht vollständig zerlegt wird. Es entsteht Milchsäure (Laktat), die sich in der beanspruchten Muskulatur anhäuft. Dadurch kommt es zu einer metabolischen Azidose (Übersäuerung), die auch schmerzhaft sein kann und letztlich dafür sorgt, dass die Leistung herabgesetzt wird. Durch die Übersäuerung befindet sich der Muskel in saurem Milieu, wodurch wiederum die Muskelkontraktion gehemmt wird.

Abb. 2.6: Energiegewinnung



Die Ausbeute von 2 Molekülen ATP aus 1 Molekül Glukose ist gering. Auch wenn die Ausnutzung der Nahrungskohlenhydrate äußerst unökonomisch ist, dient diese Form der Energiebereitstellung dazu, maximal mögliche Leistungen zwischen 15 und 45, maximal 60 Sekunden zu liefern, wobei man von einem Maximum der Ausbeute bei etwa 40–50 Sekunden spricht. Es ist also der ideale Übergang zwischen der anaerob-alaktaziden Energiegewinnung und dem Beginn der effektiven Nutzung von Energie, die mithilfe von Sauerstoffverbrauch erzeugt wird.

Abbildung 2.6 stellt die verschiedenen Mechanismen zur Energiegewinnung dar. Hierbei lässt sich gut erkennen, dass sowohl die anaerobe als auch die aerobe Energiegewinnung zwar gleichzeitig beginnen, sie sich mit der Zeit aber deutlich unterschiedlich ausprägen. Während die anaerobe Methode besonders in den ersten Sekunden aktiv wird, benötigt die aerobe Energiebereitstellung etwas Zeit, um „anzulaufen", stellt aber durch den zusätzlichen Verbrauch von Sauerstoff wesentlich mehr Energie zur Verfügung. Dieser Prozess ist zusätzlich sehr ökonomisch, weshalb der Körper in der Lage ist, die Muskeln auch bei einem Marathonlauf mit Energie zu versorgen.

Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass die Energiebereitstellungsprozesse niemals getrennt voneinander stattfinden, sondern stets simultan ablaufen. Jedoch verändert sich das Verhältnis, wie stark welcher Energiebereitstellungsprozess aktuell abläuft, je nach Intensität, Art und Dauer der jeweiligen Belastung.

2.4.3 Aerobe Energiebereitstellung

Bei Belastungen, die länger als 90–180 Sekunden (je nach Intensität) andauern, gewinnt die aerobe Energiebereitstellung die Oberhand. Wenn genügend Sauerstoff zur Verfügung steht, können die Muskeln hierbei sehr ökonomisch und kontinuierlich mit Energie versorgt werden. Dies ist besonders bei Ausdauersportarten nötig. Grundsätzlich gibt es für die aeroben Mechanismen der Energiegewinnung zwei Energielieferanten – Kohlenhydrate und Fette. Durch die Oxidation von Glukose (Glykolyse) und Fett (Beta-Oxidation) kann also mithilfe von Sauerstoff dauerhaft Energie bereitgestellt werden. Auch wenn, wie bereits zuvor erwähnt, beide Makronährstoffe gleichzeitig zur Energiebereitstellung herangezogen werden, so werden zunächst vermehrt die Kohlenhydrate verwendet, um die nötigen Prozesse einzuleiten. Außerdem variiert die Nutzung der beiden Energielieferanten je nach Intensität und Dauer der Belastung.

Bei sehr intensiven Ausdauerbelastungen wird vermehrt auf das Glykogen in den Muskeln zurückgegriffen. Erst bei extensiven, lang andauernden Muskelbeanspruchungen nutzt der aerobe Energiestoffwechsel vermehrt freie Fettsäuren.

Bei der Nutzung des Muskelglykogens innerhalb der aeroben Energiebereitstellung geht man von einer Belastungsdauer von bis zu 90 Minuten aus, bis die Speicher geleert sind. Trotzdem ist der Mensch in der Lage, über diese Zeit hinaus Sport zu treiben, da mit voranschreitender Dauer die Fettsäuren zur Hilfe herangezogen werden. Im Bereich der Effizienz lässt sich erwähnen, dass aus einem Zuckermolekül 38 Moleküle ATP hergestellt werden.

Abbildung 2.7 dient abschließend als Zusammenfassung der Thematik. Hier lässt sich gut erkennen, dass je nach Belastungsintensität und -dauer ein fließender Übergang zwischen den unterschiedlichen Arten der Energiebereitstellung herrscht. Es ist nicht exakt trennscharf, wann von der anaeroben in die aerobe Energiegewinnung gewechselt wird, sondern vielmehr findet alles gleichzeitig statt, wobei die unterschiedlichen Mechanismen für jede Art der Belastung Vorteile mit sich bringen, sodass das Ausmaß der individuellen Energiebereitstellungen variieren kann.

Abb. 2.7: Energiebereitstellung

